درس ۰۳ — کانال‌های یونی و پتانسیل استراحت غشا

مرور جلسهٔ قبل: سلول، غشا و روش‌های انتقال ۱۰

در ابتدای جلسه، استاد مباحث قبلی را مرور می‌کند: فیزیولوژی سلول، ساختمان سلول، مایعات بدن، ساختمان غشا و جابه‌جایی مواد از دو سوی غشا. پیش‌تر تفاوت انتشار ساده، انتشار تسهیل‌شده، انتقال فعال اولیه و ثانویه و روش‌های انتقالِ وابسته به وزیکول توضیح داده شده بود.

از انتقالِ وزیکولی بار دیگر نام برده می‌شود: اندوسیتوز برای واردکردن مواد و اگزوسیتوز برای آزادسازی مواد از سلول مطرح‌اند. همچنین فاگوسیتوز و پینوسیتوز به‌عنوان دو شیوهٔ متفاوتِ ورود مواد ذکر می‌شوند: فاگوسیتوز بیشتر با دربرگرفتن ذرات درشت یا جامد، و پینوسیتوز با ورود مایع و مواد محلول مرتبط است.

بازگشت به لیپوزوم و سیالیت غشا ۲۰

در گفت‌وگو، لیپوزوم و امکان استفاده از حامل‌های لیپیدی برای دارورسانی یادآوری می‌شود. از لیپوزوم‌هایی با ویژگی‌های سطحیِ مناسب برای هدف‌گیری سلولی نیز یاد می‌شود.

سپس مفهوم سیالیت غشا مرور می‌شود. سیالیت یعنی اجزای غشا توان جابه‌جایی و تغییر آرایش در سطح ساختار را دارند؛ غشا جسمی کاملاً جامد و غیرقابل تغییر نیست. کلسترول، ترکیب چربی‌ها و دما بر ویژگی‌های غشا اثر می‌گذارند.

استاد با تشبیه جامد و مایع، کره و روغن و تغییر حالت بعضی چربی‌ها در سرما یا گرما، مفهوم تغییر سیالیت را توضیح می‌دهد.

ورود به موضوع کانال‌های یونی ۳۰

غشا علاوه بر جداکردن داخل و خارج سلول، دارای پروتئین‌هایی است که مواد را منتقل می‌کنند یا پیام دریافت می‌کنند. این جلسه بر پروتئین‌هایی تمرکز دارد که کانال یونی می‌سازند و در مباحث عصب، عضله و قلب اهمیت ویژه دارند.

.**(Cl^-)** و کلرید **(Ca^{2+})** کلسیم ،**(K^+)** پتاسیم ،**(Na^+)** یون‌هایی که بارها در طول درس نام برده می‌شوند عبارت‌اند از سدیم کانال‌های مختلف ویژگی‌های ساختمانی و اختصاصیت متفاوتی دارند و ممکن است انتقال یک یا چند نوع یون را ممکن .کنند. استاد تصویری از یک کانال بسته و حالت بازِ آن نشان می‌دهد

کانال‌های نشتی و کانال‌های دریچه‌دار ۴۰

.است (*gated channels*) و کانال‌های دریچه‌دار (*leak channels*) یک تقسیم‌بندی مهم، تفاوت میان کانال‌های نشتی

کانال‌های نشتی در شرایط معمول مسیرِ نسبتاً باز و زمینه‌ای برای عبور یون فراهم می‌کنند و لزوماً به محرک خاصی برای .هر بار بازشدن نیاز ندارند. استاد کانال نشتی پتاسیم را مثال می‌زند که نقش مهمی در وضعیت الکتریکیِ غشا دارد

در مقابل، کانال‌های دریچه‌دار می‌توانند در پاسخ به تغییر یک عامل خاص باز یا بسته شوند. توضیح استاد دربارهٔ تغییرات .فعالیت سلول و بازگشت آن به حالت استراحت، زمینه‌ای برای بحث پتانسیل غشا است

سه گروه کانال دریچه‌دار: لیگاندی، ولتاژی و مکانیکی ۵۰

:استاد سه محرک اصلی برای کانال‌های دریچه‌دار را معرفی می‌کند

- کانال‌های دریچه‌دار شیمیایی یا لیگاندی: اتصال یک مادهٔ شیمیایی به پروتئین می‌تواند ساختار آن را تغییر دهد و راه .عبور یون را باز کند. مثالِ مطرح‌شده استیل‌کولین است
- .کانال‌های دریچه‌دار ولتاژی: تغییر اختلاف پتانسیل دو سوی غشا می‌تواند کانال را فعال یا غیرفعال کند
- .کانال‌های دریچه‌دار مکانیکی: تغییر شکل یا کشش مکانیکیِ غشا می‌تواند در عملکرد برخی کانال‌ها اثر بگذارد

برای مثال، کشیده‌شدن پوست ممکن است کانال‌های حساس به کشش را تحریک کند و پیام حسی ایجاد شود. استاد دربارهٔ گیرنده‌های لمس، فشار و دما صحبت می‌کند؛ همهٔ گیرنده‌های دما الزاماً همان کانال مکانیکیِ لمس نیستند. این تمایز در .پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان نیز مطرح می‌شود

لمس، فشار و تعدیل احساس درد ۶۰

در یک مثال روزمره، وقتی بخشی از بدن آسیب می‌بیند، گاهی فرد آن قسمت را می‌مالد یا فشار می‌دهد. استاد به ارتباط پیام‌های لمس و فشار با تجربهٔ درد اشاره می‌کند.

تحریک گیرنده‌های لمسی و فشاری می‌تواند پیام‌هایی به دستگاه عصبی بفرستد که در پردازش و تعدیل درد مؤثرند. در گفتار به تفاوت سرعت انتقال بعضی پیام‌ها و نیز مسیرهای مهار پیام درد اشاره می‌شود.

اختصاصیت کانال، ساختمان پروتئین و مسیر آبیِ عبور یون ۷۰

دانشجویی می‌پرسد آیا کانال نشتی فقط مخصوص یک یون است یا می‌تواند چند نوع یون را عبور دهد. استاد توضیح می‌دهد که ساختمان پروتئین و فضای داخلی مجرا بر انتخاب یون اثر می‌گذارند. بخش‌هایی از پروتئین که در تماس با لایهٔ چربی قرار دارند معمولاً آب‌گریزند و بخش‌های رو به مجرای عبور می‌توانند ویژگی مناسبِ محیط آبی را داشته باشند.

بعضی کانال‌ها انتخاب‌پذیری بالایی دارند و بعضی ممکن است عبورِ بیش از یک نوع یون را ممکن کنند. برخی کانال‌ها می‌توانند عبور چند نوع یون از جمله سدیم و پتاسیم را امکان‌پذیر کنند.

از دانشجویان خواسته می‌شود دولایهٔ لیپیدی و ساختمان کانال را در تصویر به یاد داشته باشند، چون این مفاهیم در بخش بعدی استفاده می‌شوند.

مفهوم پتانسیل غشا و جدایی بارها ۸۰

سلول در مجموع لزوماً انباشته از بار خالصِ بزرگ نیست، اما جدایی مقدار نسبتاً کمی از بارهای الکتریکی در نزدیکی دو سطح غشا می‌تواند اختلاف پتانسیل قابل اندازه‌گیری ایجاد کند.

استاد توضیح می‌دهد که اگر توزیع بارهای مثبت و منفی در دو طرف لایهٔ باریک غشا متفاوت باشد، ولتاژ غشایی ایجاد می‌شود. در حالت استراحتِ بسیاری از سلول‌های تحریک‌پذیر، سطح داخل نسبت به بیرون از نظر پتانسیل منفی‌تر است.

غشا در تشبیه الکتریکی مانند خازن عمل می‌کند: دو سوی آن می‌توانند بارهایی با علامت متفاوت داشته باشند و لایهٔ غشا آن‌ها را از یکدیگر جدا نگه دارد. در این بخش به بازهٔ تقریبی منفی ۷۰ تا منفی ۹۰ میلی‌ولت برای نمونه‌هایی از سلول‌ها اشاره می‌شود، نه یک عدد ثابت و مشترک برای همهٔ سلول‌ها.

غلظت یون‌ها در داخل و خارج سلول ۹۰

در یک جدول، غلظت نسبی یون‌های مختلف در دو سوی غشا مرور می‌شود:

- سدیم: معمولاً غلظت آن در مایع خارج‌سلولی بیشتر است.
- پتاسیم: معمولاً غلظت آن در داخل سلول بیشتر است.
- کلسیم: غلظت آزاد سیتوزولی آن در حالت استراحت بسیار کمتر از مایع خارج‌سلولی است.
- کلرید: توزیع آن به نوع سلول و سازوکارهای انتقال بستگی دارد؛ در نمونه‌های متداول، مقدار خارج‌سلولی بیشتر مطرح می‌شود.

در مرور یون‌های بدن، هیدروژن و منیزیم نیز مطرح می‌شوند.

ساختمان نورون و سیناپس ۱۰۰

برای توضیح آزمایش‌های اندازه‌گیری پتانسیل، استاد ساختار یک نورون را مرور می‌کند. نورون شامل جسم سلولی، زائده‌های دریافت‌کنندهٔ پیام یا دندریت‌ها، و زائدهٔ بلندتری به نام آکسون است. در انتهای آکسون پایانهٔ آکسونی قرار دارد.

وقتی نورون با نورون دیگری ارتباط برقرار می‌کند، انتقال پیام در بسیاری از سیناپس‌ها از طریق آزادشدن ناقل عصبی در فضای سیناپسی صورت می‌گیرد. نمونهٔ مطرح‌شده استیل‌کولین است که می‌تواند به گیرندهٔ مناسب متصل شود و در ویژگی الکتریکی سلول بعدی تغییر ایجاد کند.

این مقدمه به آزمایش‌های تاریخی با آکسون بزرگ ماهی مرکب و اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل غشا ارتباط پیدا می‌کند.

آزمایش الکترودها و پتانسیل استراحت ۱۱.

برای سنجش اختلاف پتانسیل الکتریکی، دو الکترود در نقاط مناسبی از محیط داخل و خارج غشا قرار داده می‌شوند. هنگامی که هر دو الکترود در محیطی با پتانسیل یکسان قرار داشته باشند، اختلاف ثبت‌شده تقریباً صفر است.

با قرارگرفتن یک الکترود داخل سلول و دیگری در خارج، دستگاه اختلافی نشان می‌دهد که در نمونهٔ توضیح‌داده‌شده حدود منفی ۹۰ میلی‌ولت است. این وضعیت را پتانسیل استراحت غشا می‌نامند؛ یعنی اختلاف پتانسیلی که سلول در حالت بدون تحریک ویژه در دو سوی غشای خود دارد.

استاد بارها سؤال می‌کند چرا منحنی اندازه‌گیری اول نزدیک صفر است، سپس منفی می‌شود و با خروج الکترود دوباره به صفر بازمی‌گردد. محور پاسخ، موقعیت دو الکترود نسبت به غشا و تفاوت پتانسیل در دو محیط است.

نمونهٔ ماهی مرکب برای یادگیری مهم است، اما عددِ پتانسیل استراحت در همهٔ سلول‌ها یکسان نیست. نورون‌ها، سلول‌های عضلانی و سلول‌های قلبی می‌توانند مقادیر متفاوتی داشته باشند.

تعریف دقیق اختلاف پتانسیل غشا ۱۲.

از نظر قراردادی، پتانسیل غشا معمولاً به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$
[
V_m = V_{\text{داخل}} - V_{\text{خارج}}
]
$$

منفی است. استاد تأکید می‌کند که در مثال‌های ذکرشده (V_m) اگر سطح داخل سلول نسبت به خارج منفی‌تر باشد، مقدار علامت منفی را باید جدی گرفت و مفهوم آن به معنای منفی‌بودن کل بارهای موجود در تمام حجم سیتوپلاسم نیست.

اختلاف بار عمدتاً در لایه‌ای باریک در نزدیکی غشا ثبت می‌شود. بخش عمدهٔ محلول‌های داخلی و خارجی در مقیاس حجمی تقریباً خنثی باقی می‌مانند.

به‌عنوان روش‌های مطالعهٔ خواص الکتریکی سلول‌ها نام برده **(patch clamp)** از میکروالکترودگذاری و پچ‌کلمپ می‌شود.

ساخت میکروالکترود شیشه‌ای در آزمایشگاه ۱۳.

در بخشی از گفتار، استاد به روش ساخت پیپت یا میکروالکترود شیشه‌ای بسیار ظریف اشاره می‌کند. لولهٔ شیشه‌ای در یک دستگاه مناسب گرم و از دو طرف کشیده می‌شود تا نوکی بسیار باریک پدید آید. قطر نوک ممکن است در مقیاس میکرومتر باشد.

چنین ابزارهایی می‌توانند در پژوهش‌های الکتروفیزیولوژی برای تماس با سلول یا ثبت جریان‌ها و ولتاژها کاربرد داشته باشند. به وجود دستگاه‌های آزمایشگاهی و کاربردهای دیگر میکروپیپت اشاره می‌شود.

علت منفی‌بودن پتانسیل استراحت ۱۴.

در توضیح ایجاد پتانسیل استراحت، چند عامل اصلی معرفی می‌شوند:

الف) نفوذپذیری انتخابی غشا. در حالت استراحت، غشا معمولاً به پتاسیم از سدیم نفوذپذیرتر است؛ وجود کانال‌های نشتی در این تفاوت نقش دارد.

ب) تمایل پتاسیم به خروج از سلول. چون غلظت پتاسیم درون سلول بیشتر است، بخشی از پتاسیم می‌تواند در جهت شیب غلظت به بیرون برود. خروج بار مثبت، داخل را از نظر پتانسیل منفی‌تر می‌کند؛ در عین حال نیروی الکتریکیِ حاصل به‌تدریج با خروج بیشتر پتاسیم مقابله می‌کند.

ج) پمپ سدیم ـ پتاسیم. این پمپ در هر چرخهٔ معمول، سه سدیم خارج و دو پتاسیم وارد می‌کند. بنابراین علاوه بر حفظ گرادیان‌های یون‌ها، یک اثر الکتروژنیک نیز دارد.

استاد به پروتئین‌های درون‌سلولی و بارهای ثابت یا کم‌تحرک اشاره می‌کند. برخی پروتئین‌ها و مولکول‌های داخل سلول بار منفی دارند و در توزیع یون‌ها نقش ایفا می‌کنند. اما تبیین دقیق پتانسیل غشا را نمی‌توان تنها به «کشیدن یون‌های مثبت توسط یک پروتئین» فروکاست؛ سهم گرادیان‌های یون و نفوذپذیری نیز ضروری است.

۱۵. نقش گستردهٔ پروتئین‌ها و ارتباط با ساخت آن‌ها DNA

استاد برای روشن‌کردن اهمیت پروتئین‌ها، از نمونه‌های گوناگون استفاده می‌کند: زنجیرهٔ انتقال الکترون در میتوکندری، آنزیم‌ها، پروتئین‌های انتقال‌دهنده، اسکلت سلولی و پروتئین‌های تنظیمی، **ATP** تولید.

DNA اطلاعات ساخت بسیاری از این پروتئین‌ها را در خود دارد. بخش‌هایی از اطلاعات **DNA** مادهٔ ژنتیکی در قالب رونویسی شوند و سپس در فرایند ترجمه، ترتیب اسیدهای آمینهٔ یک پروتئین تعیین شود RNA می‌توانند به.

معمولاً یوراسیل به جای **RNA** استاد نام بازهای آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین را مرور می‌کند. برای یادآوری علمی، در تیمین به کار می‌رود؛

چیدمان واحدهای سازنده با یک رشتهٔ مهره‌های رنگی مقایسه می‌شود: ترتیبِ متفاوت واحدها می‌تواند به ساخته‌شدن پروتئین‌هایی با خصوصیات متفاوت منجر شود. پروتئین‌ها سطوح مختلف ساختاری دارند و در نهایت شکل سه‌بعدی و توزیع گروه‌های شیمیایی‌شان بر عملکرد آن‌ها اثر می‌گذارد.

برخی پروتئین‌ها در سطح خود بار مثبت یا منفی دارند. این ویژگی در تعاملات الکتریکی و شیمیایی درون سلول مؤثر است. استاد مثال‌هایی از ورود گلوکز، عملکرد آنزیم‌ها و ایجاد پاسخ عصبی و عضلانی می‌آورد تا نقش پروتئین‌ها را در رخدادهای فیزیولوژیک نشان دهد.

۱۶. سه عامل پتانسیل استراحت؛ کانال‌های نشتی و بارهای داخلی

استاد در بازگشت به شکل آموزشی، تأکید می‌کند که کانال نشتی فقط برای پتاسیم وجود ندارد. کانال‌های دیگری هم ممکن است در نفوذپذیری زمینه‌ای نقش داشته باشند، اما سهم نسبی آن‌ها یکسان نیست. در مثالِ حالت استراحت، نفوذپذیری به پتاسیم معمولاً از سدیم بیشتر است.

سه عاملِ نفوذپذیری انتخابی، پمپ سدیم ـ پتاسیم و گونه‌های باردار درون سلول کنار هم بررسی می‌شوند. این‌که کدام عامل دقیقاً چند درصد از ولتاژ را توضیح می‌دهد، از متن کلاس قابل محاسبه نیست؛ بهتر است به‌جای اختصاص درصدهای ساختگی، اصلِ اثر ترکیبی آن‌ها بیان شود.

در ادامه، استاد دو رابطهٔ شناخته‌شده برای توضیح پتانسیل یون‌ها و غشا را معرفی می‌کند: رابطهٔ نرنست و رابطهٔ گلدمن.

رابطهٔ نرنست و پتانسیل تعادلیِ یک یون ۱۷۰

رابطهٔ نرنست برای محاسبهٔ پتانسیل تعادلی یک یون به کار می‌رود؛ یعنی اختلاف پتانسیلی که در آن، نیروی ناشی از شیب غلظت و نیروی الکتریکی برای همان یون در تعادل قرار می‌گیرند.

در دمای بدن، شکل رایج رابطه با لگاریتم ده‌دهی چنین است:

$$
E_{\text{ion}} \approx \frac{61.5\ \text{mV}}{z} \log_{10}!\left(\frac{[\text{ion}]_{\text{خارج}}}{[\text{ion}]_{\text{داخل}}}\right)
$$

ظرفیت یونی با علامت مثبت یا منفی است. این رابطه به دما، ظرفیت یونی و نسبت غلظت‌ها بستگی (z) در این رابطه دارد.

اگر غشا فقط به سدیم نفوذپذیر باشد، پتانسیل آن می‌تواند به پتانسیل تعادلی سدیم نزدیک شود؛ در مثالِ کلاس عددی در حدود مثبت ۵۴ میلی‌ولت ذکر شده است.

اگر غشا فقط به پتاسیم نفوذپذیر باشد، پتانسیل تعادلی معمولاً منفی است؛ در نمونهٔ کلاس، عددی نزدیک منفی ۹۴ میلی‌ولت بیان می‌شود.

برای کلرید نیز باید علامت بار منفیِ یون در رابطه در نظر گرفته شود. استاد دربارهٔ تفاوت علامت‌ها پرسش‌وپاسخ می‌کند؛ بعضی پاسخ‌ها در دو متن به‌درستی ثبت نشده‌اند.

تذکر: مقدارهای عددی وابسته به غلظت‌ها و دمای مفروض‌اند؛ این اعداد مقدار ثابت همهٔ سلول‌ها نیستند.

معادلهٔ گلدمن و نفوذپذیری هم‌زمان به چند یون ۱۸۰

غشای واقعیِ سلول در حالت استراحت معمولاً تنها به یک یون نفوذپذیر نیست. برای درنظرگرفتن چند یون، از رابطه‌ای از خانوادهٔ گلدمن–هادجکین–کاتز استفاده می‌شود؛ در توضیح استاد سدیم، پتاسیم و کلرید نقش اصلی دارند.

در این رویکرد، علاوه بر غلظت یون‌ها در دو طرف غشا، نفوذپذیری نسبی غشا برای آن‌ها نیز اهمیت دارد. اگر نفوذپذیری به یک یون افزایش پیدا کند، پتانسیل غشا می‌تواند به پتانسیل تعادلی همان یون نزدیک‌تر شود.

بنابراین با افزایش نفوذپذیری سدیم، پتانسیل غشا معمولاً به مقادیر مثبت‌تر حرکت می‌کند و با برجسته‌شدن نفوذپذیری پتاسیم می‌تواند منفی‌تر شود. نقش کلرید به گرادیان و شرایط سلول بستگی دارد.

در محاسبهٔ پتانسیل غشا، نسبت غلظت یون‌ها و ضرایب نفوذپذیری آن‌ها با هم در نظر گرفته می‌شوند.

در پایان نیز به کاربرد معادله در مباحث دیگر فیزیولوژی اشاره می‌شود.